

TIKTOK MADE ME BUY IT — PORTUGAL

Arquitetura e Plano de Desenvolvimento de Software

Documento técnico para transformar a ideia de negócio numa plataforma de Product Intelligence, sourcing, validação, operação e analytics.

Setembro 2026

1. Objetivo do sistema

O objetivo não é simplesmente criar uma loja online. É desenvolver uma **plataforma interna de decisão** que encontre oportunidades de produtos, avalie automaticamente o potencial em Portugal, encontre fornecedores, calcule unit economics, gere activos de loja e acompanhe o ciclo de vida de cada produto.

A arquitectura deve começar pequena, mas permitir evolução para vários produtos, fornecedores e lojas.

2. Arquitectura de alto nível

Fontes de dados → Ingestion → Normalização → Product Intelligence → Supplier Intelligence → Unit Economics → Compliance → Store/Order Layer → Tracking → Analytics → Feedback Loop

A regra principal é modularidade: uma fonte, fornecedor ou plataforma pode ser substituída sem reescrever o núcleo.

3. Módulos

Módulo	Responsabilidade	Fase
Trend Hunter	Recolher sinais de tendências e produtos emergentes.	MVP
Product Catalog	Produtos, variantes, fontes e histórico.	MVP
Product Scorer	Ranking automático de oportunidades.	MVP
PT Market Analyzer	Concorrência, preço e saturação em Portugal.	MVP
Supplier Intelligence	Perfis e scoring de fornecedores.	MVP
Profit Engine	Margem e cenários de aquisição.	MVP
Compliance Engine	Risco e verificações.	F2
Store Generator	Páginas, copy, FAQs e assets.	F2
Order Router	Encaminhamento de encomendas.	F2
Tracking Engine	Tracking e estados.	F2
Analytics	Performance comercial e operacional.	F2
Admin Dashboard	Interface para operação.	MVP

4. Stack tecnológica

Camada	Tecnologia proposta	Justificação
Frontend	Next.js + TypeScript	Dashboard web e produtividade.
Backend	Python + FastAPI	APIs, data pipelines e IA.
Base de dados	PostgreSQL	Dados relacionais e histórico.
Filas/cache	Redis + workers	Jobs assíncronos e cache.
Storage	S3-compatible	Imagens, exports e ficheiros.
IA	Provider abstraction layer	Trocar modelos sem refactor.
Observabilidade	Sentry + logs	Erros e diagnóstico.
Deploy	Docker + cloud managed	MVP simples e escalável.

5. Modelo de dados

- Product — produto normalizado, categoria e atributos.
- ProductVariant — SKU, variante, custo e preço.
- TrendSignal — fonte, referência, data e métricas.
- MarketObservation — concorrente, preço, disponibilidade e timestamp.
- Supplier — empresa, país, VAT, plataforma e contacto.
- SupplierProduct — relação fornecedor/produto, custo e stock.
- SupplierScore — avaliação histórica do fornecedor.
- ComplianceCheck — risco, documentação e verificações.
- ProductScore — score total, breakdown e versão do algoritmo.
- StoreProduct — produto publicado e estado.
- Order — encomenda do cliente.
- SupplierOrder — encomenda enviada ao fornecedor.
- Shipment — tracking e estados.
- MarketingExperiment — campanha, creative, spend e resultados.
- MetricSnapshot — métricas por produto/período.

6. Trend Hunter

Pipeline: Ingest → Validate → Deduplicate → Extract product → Extract metrics → Normalize → Persist → Score signal

Cada fonte deve ser um conector independente. O sistema deve guardar a origem e o timestamp de cada sinal para permitir auditoria e reprocessamento.

7. Product Scoring Engine

O scoring deve ser explicável. A IA pode interpretar sinais, mas cálculos financeiros e regras críticas devem ser determinísticos.

Dimensão	Peso inicial	Inputs
Trend	20%	crescimento, engagement, velocidade
Portugal Opportunity	20%	concorrentes, preço, saturação

Dimensão	Peso inicial	Inputs
Margin	20%	produto, shipping, fees, CAC
Supplier	15%	VAT, stock, tracking, devoluções
Creative	10%	demo visual, UGC potential
Logistics	10%	peso, prazo, fragilidade
Risk/Compliance	5%	categoria e documentação

8. Supplier Intelligence

Cada fornecedor deve ser um perfil vivo, enriquecido com evidência operacional.

- Legal — empresa, VAT, país.
- Logistics — stock, localização e prazo.
- Fulfilment — dropshipping e embalagem neutra/white-label.
- Integration — API/app/CSV/XML.
- Quality — resultado de encomendas de teste.
- Reliability — cancelamentos, tracking e problemas.
- Returns — processo e incidência.

9. Profit Engine

O motor deve calcular gross margin, contribution margin e net contribution. Deve permitir cenários de preço, CAC e fornecedor.

Preço de venda – produto – transporte – taxas – publicidade – devoluções/incidências – custos aplicáveis = margem de contribuição.

10. Portugal Market Analyzer

O módulo deve transformar “parece viral” em “há oportunidade em Portugal”. Deve guardar snapshots de concorrentes e preços para análise temporal.

Output: saturation score, price band, competitor map e oportunidade estimada.

11. IA

Usar IA para extracção de atributos, classificação, resumo de tendências, análise de páginas, geração de copy e detecção de anomalias.

Não delegar exclusivamente à IA: compliance final, validação de VAT/identidade, cálculos financeiros, pagamentos e estados de encomenda.

12. Store Generator

Workflow: draft → review → approved → published. O sistema pode gerar títulos, benefícios, FAQs, especificações, SEO e briefs de criativos.

13. Order Router

O router deve abstrair fornecedores. Para fornecedores com API: Order → Validate → Confirm → Send → Confirmation. Para fornecedores sem API, o MVP pode criar uma fila de **Manual Fulfilment Required**.

14. Tracking Engine

Normalizar estados: label_created, picked_up, in_transit, out_for_delivery, delivered, exception, returned. Alertar para tracking parado e prazos excedidos.

15. Dashboard

- Opportunity Inbox — candidatos ordenados por score.
- Product Detail — sinais, concorrência, margem, fornecedor e risco.
- Supplier Detail — score, testes e problemas.
- Experiment Dashboard — campanhas e resultados.
- Orders — fulfilment.
- Alerts — stock, margem, fornecedor e tracking.

16. APIs internas sugeridas

```
POST /products/discover
GET /products/{id}
POST /products/{id}/score
GET /products/{id}/market
GET /products/{id}/suppliers
POST /suppliers/{id}/test-order
POST /store/products/{id}/publish
POST /orders/{id}/fulfil
GET /orders/{id}/tracking
GET /analytics/products/{id}
```

17. Segurança

- RBAC: admin, sourcing, marketing e operations.
- Secrets fora do código.
- Audit log para preços, decisões e publicação.
- Backups automáticos.
- Idempotência em jobs e encomendas.
- Retries com backoff.
- Dev/staging/prod separados.
- Não guardar dados de cartão se o PSP puder tratar deles.

18. Roadmap técnico

Sprint	Entregável	Resultado
1	Repo, CI/CD, DB, auth, API base	Fundação
2	Product + TrendSignal + ingestion	Dados entram
3	Scoring + rules engine	Ranking
4	Market Analyzer + Profit Engine	Decisão económica
5	Supplier module + score	Fornecedores comparáveis
6	Opportunity Dashboard	Operação utilizável
7	Testes + alertas	MVP operacional
8	Piloto real	Validação comercial

19. Fase 2 — automação

- Integração directa com plataformas de fornecedores.
- Sincronização de stock e preço.
- Order routing automático.
- Tracking automático.
- Store publishing com aprovação.
- Regras de kill/scale.
- Alertas preditivos de stock e supplier risk.

20. Fase 3 — vantagem competitiva

- Modelos próprios de previsão de tendência.
- Base histórica de vencedores/perdedores.
- Supplier graph: fornecedor ↔ produto ↔ desempenho.
- Previsão de saturação em Portugal.
- Optimização de preço.
- Selecção de criativos.
- Scoring adaptativo baseado em vendas reais.

21. Data flywheel

Tendência → Produto → Score → Teste → Resultado → Dados reais → Recalibração → Melhor selecção → Mais testes

A vantagem tecnológica cresce quando os resultados comerciais alimentam o algoritmo. O objectivo é construir conhecimento proprietário sobre os sinais que antecipam vendas em Portugal.

22. Estrutura de repositório

```
apps/web/ # dashboard Next.js
apps/api/ # FastAPI
workers/ingestion/
workers/scoring/
workers/market/
workers/suppliers/
workers/fulfilment/
packages/domain/
packages/schemas/
packages/integrations/
infra/
tests/unit/ integration/ e2e/
```

23. Decisões de arquitectura

Tema	Recomendação
Arquitectura	Monólito modular + workers; microserviços apenas quando justificado.
Base de dados	PostgreSQL.
IA	Abstraction layer para múltiplos modelos/providers.
E-commerce	Plataforma existente; não construir checkout de raiz.
Fornecedores	Integrações existentes/manual no início; API própria depois.
Dados	Conectores isolados, com histórico e origem.
Deploy	Docker + serviços managed.
Analytics	Eventos próprios + ferramenta externa se necessário.

24. Critérios de sucesso do MVP

- Importar e normalizar candidatos.
- Explicar o score de cada produto.
- Comparar concorrência e margem numa vista.
- Avaliar fornecedores.
- Gerar página pronta para revisão.
- Acompanhar testes comerciais end-to-end.
- Guardar resultados para melhorar o algoritmo.

25. Princípio final

Automatizar depois de provar. A prioridade não é construir a arquitectura mais sofisticada; é criar um sistema que responda rapidamente a três perguntas: **Que produto devemos testar? De que fornecedor? E há dinheiro para ganhar?**